Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Fie următoarea ierarhie de fișiere:

```
Animations/
|-- American/
|   |-- Arcane
|   `-- Love Death + Robots
`-- Japanese/
    `-- Haikyuu!!
```

a) [5p] Creați ierarhia de fișiere de mai sus în directorul `home` al utilizatorului `student`.

b) [5p] Creați doi utilizatori `himmel` și `singed`. Faceți modificări astfel încât utilizatorii creați să poată folosi comanda `sudo`.

c) [5p] Schimbați home directory-ul utilizatorului `himmel` în `American`.

d) [5p] Schimbați permisiunile directorului `Japanese/`, astfel încât doar utilizatorii `himmel` si `singed` să poată crea fișiere în acest director.

Subiectul 2

a) [5p] Afișați **DOAR** numele si versiunea distribuției sistemului pe care lucrați.

b) [5p] Descărcați de la adresa `http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/145/sesiune-is-over.sh` script-ul `"sesiune-is-over.sh"`. Creați un alias persistent pentru rularea acestuia de la orice cale din sistemul vostru.

c) [5p] Realizați un one-liner care să afișeze **primele 13** cele mai mari **fișiere** (ca dimensiune) din sistemul vostru.

d) [5p] Instalați utilitarul `tmux`. Deschideți 4 ferestre diferite in acelasi terminal si afișați pe fiecare dintre ele `"I'M GONNA USE TMUX FROM NOW"`.

Subiectul 3

a) [5p] Spargeți hash-ul `ca191d398520facdadbb7f147dbc8eaf`.

b) [5p] Criptați șirul de caractere `"bling-bang-bang-born"` folosind algoritmul de criptare `aria-256-ecb` și parola `mashle`.

c) [5p] Avem la dispoziție stația `172.20.128.2` cu username-ul și parola `student`. Realizați modificările necesare astfel încât să vă puteți autentifica fără parolă la acesta.

d) [5p] Avem la dispoziție stația `172.20.128.2` cu username-ul și parola `student`. Copiați recursiv directorul `home` al utilizatorului `student` către acest container.

Subiectul 4

a) [5p] Creați un director numit `esports` și configurați-l astfel încât să fie un git repository.

b) [5p] Creați un branch nou numit `LEC` pe care să lucrați și mutați-vă pe acesta.

c) [5p] Creați fișierul `G2Esports.champs` care conține șirul `hello`. Faceți un commit cu mesajul `LEC/champs: Add G2Esports.champs` care să conțină fișierul creat.

d) [5p] Creați fișierul `fnatic.champs` și **adăugați-l** la commit-ul anterior, redenumind mesajul commit-ului în `LEC/champs: Add battle of the kings`. **Atentie!**: Istoricul trebuie să aibă un singur commit.

Subiectul 5

a) [5p] Afișați adresa IPv4 publica a sistemului pe care vă aflați.

b) [5p] Afișați serviciile și porturile de tip **filtered** pe care le găsiți disponibile la adresa `fep.grid.pub.ro`. **HINT!:** nmap

c) [5p] Afișați toate grupurile din sistem care conțin **cel puțin un** utilizator.

d) [5p] Avem la dispoziție stația `172.20.128.2`, cu utilizatorul și parola `student`. Afișați interfețele în starea **UP** de pe sistemul cu adresa `172.20.128.2`, folosind o singură comandă.

Subiectul 6

a) [5p] Realizați un one-liner în care să afișați **toate** căile arhivelor de tip `.gz` care se află la calea `/var/log/` și în toate subdirectoarele acesteia.

b) [5p] Realizați un one-liner în care să afișați **DOAR** numele directoarelor aflate la calea `/` din sistemul curent sub forma unei liste. **Exemplu:** LIST="boot cdrom dev etc home lost+found media mnt opt proc root run snap srv sys tmp usr var"

c) [5p] Realizați un script numit `checks.sh` care primește ca input un one-liner și afișează în shell-ul curent `"All good!"`, dacă rularea acestui one-liner nu are erori, altfel afișează `"The one-liner is evil!"`. **Hint: eval**

d) [5p] Rulați comanda `wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/145/reteta-chec-pufos.txt` pentru a descărca fișierul `reteta-chec-pufos.txt`. Realizați un script numit `sum.sh` care primește ca input fișierul `reteta-chec-pufos.txt` și selectează toate numerele din fișier (acestea sunt separate prin caracterul spațiu " ") și face suma numerelor, afișând-o în shell-ul curent.